

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0](#)-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF03:95:Klausur:2.HBJ:Variante-A

AUFGABE LF03:95:task:1

Block 1: 'Binäroperatoren'

Bytes werden gelegentlich binär mit anderen Bytes verknüpft. Dafür gibt es Verknüpfungsregeln, z.B.

- **sprachlich:**

- A. Ist das Bit-X im Quellbyte-A gesetzt und ist das Bit-X in Quellbyte-B gesetzt, wird auch das Bit-X im Zielbyte gesetzt.
- B. Ist das Bit-X im Quellbyte-A gesetzt, aber das Bit-X in Quellbyte-B nicht, wird auch das Bit-X im Zielbyte gesetzt.
- C. Ist das Bit-X im Quellbyte-A nicht gesetzt, aber das Bit-X in Quellbyte-B, wird auch das Bit-X im Zielbyte gesetzt.
- D. Ist das Bit-X im Quellbyte-A nicht gesetzt und ist auch das Bit-X nicht im Quellbyte-B gesetzt, wird auch das Bit-X im Zielbyte nicht gesetzt.

- **schematisch:**

Regel	X(QbA)	X(QbB)	X(Zb)
A	x	x	x
B	x	-	x
C	-	x	x
D	-	-	-

- **1.1 Geben Sie in einem der beiden Formate die Verknüpfungsregeln für eine Binäre-Und-Verknüpfung an. (4P)**
- **1.2 Geben Sie an, welche Binäre-Verknüpfung durch die obigen Regeln A - D definiert ist. (4P)**

- 1.3 **Ermitteln Sie, was sich ergibt, wenn man dezimal 22 mit hexadezimal $0xFF$ nach den Regeln des Binären-Unds miteinander verknüpft.** (4ZP)
- 1.4 **Ermitteln Sie, was sich ergibt, wenn man die Dezimalzahl 22 mit der Hexadezimalzahl $0x80$ nach den Regeln der Binären-Unds miteinander verknüpft.** (4ZP)

Lösung:

- 1.1:

Regel	X(QbA)	X(QbB)	X(Zb)
A	x	x	x
B	x	-	-
C	-	x	-
D	-	-	-

- 1.2: binary or
- 1.3: $22 = 0 \times 16 = 0b00010110 \& 0b11111111 = 0b00010110 = 0 \times 16 = 22$
- 1.4: $22 = 0b00010110 \& 0b10000000 = 0b00000000 = 0 \times 00 = 0$

AUFGABE LF03:95:task:2

Übliche Datenaustauschformate sind CSV, INI, JSON, XML und YAML. Datenmengen - auch in solchen Dateien - können nach dem gängigen Präfixsystem *Kilo* = 10^3 , *Mega* = 10^6 , *Giga* = 10^9 , ... spezifiziert werden. Oder nach dem 'Informatik'-Präfixsystem *Kibi* = 2^{10} , *Mebi* = 2^{20} , *Gibi* = 2^{30} , ...

- 2.1 **Geben Sie an, wofür die Abkürzung CSV steht.** (4P)
- 2.2 **Beschreiben Sie die Struktur einer CSV-Datei** (2P)
- 2.3 **Geben Sie an, wie viel Kilobyte eine 10 Kibibits große INI-Datei enthält** (4ZP)
- 2.4 **Geben Sie an, wie viel Mebibyte eine 8 Mebibits große XML-Datei enthält** (2ZP)

Lösung:

- 2.1: Comma Separated Values
- 2.2:
 - Pro Zeile ein Datensatz.

- Jeder Wert in einem Datensatz durch ein Komma vom nächsten getrennt.
 - 2.3:
 - 10 Kibibits = $10 \cdot (2^{10}) \text{ Bits} = 10 \cdot 1024 = 10240 \text{ Bits}$.
 - $10240 \text{ Bits} / 8 = 1280 \text{ Bytes} = \mathbf{1,28 \text{ Kilobytes}}$.
 - 2.4: $8 \text{ Mebibits} / 8 = 1 \text{ Mebibyte}$
-

AUFGABE LF03:95:task:3

IPv6-Adressen haben eine innere Struktur und definieren im Verbund ein Netz.

- 3.1 **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine IPv6-Adresse hat** (3P)
- 3.2 **Nennen zwei der IPv6-Adresstypen** (3P)
- 3.3 **Nennen Sie zu einem der IPv6-Adresstypen die entsprechende Klasse in den IPv4-Adressen.** (2ZP)
- 3.4 **Geben Sie an, wie viele Bytepaare(!) der Interface Identifier in einer IPv6-Adresse ist.** (2ZP)
- 3.5 **Geben Sie an, wie viele Geräte maximal zum 64-Bit-Netzpräfix einer IPv6-Adresse gehören können.** (2ZP)

Hinweis: Potenzzahl reicht

Lösung:

- 3.1: 16 Bytes = 8 Bytepaare
 - 3.2: Global Unicast Address, Link Local Unicast-Address, Unique Local Address, Loopback Address
 - 3.3: Öffentliche Ip-Adresse, wie MAC-Adresse nicht routbar, private Adresse, superprivate Adresse
 - 3.4: 4 Bytepaare = 8 Bytes
 - 3.5: 2^{64}
-

AUFGABE LF03:95:task:4

- 4.1 **Geben Sie die Definition eines Baumes (aus der Graphentheorie) an.** (2P)
- 4.2 **Beschreiben Sie, wofür die CIDR-Notation bei der Angaben von IPv4-Adressen benutzt wird.** (2P)
- 4.3 **Erklären Sie die Aufgabe eines DHCP-Servers.** (2P)
- 4.4 **Erklären Sie die Aufgabe einer IPv4-Adresse.** (2P)

- 4.5 **Erklären Sie die Aufgabe eines Switches.** (2P)
- 4.6 **Erklären Sie die Aufgabe eines Routers.** (2P)

Lösung:

- 4.1:
 - Ein Baum besteht aus Knoten und Kanten.
 - Jeder Knoten hat 0 - 1 Väterknoten.
 - Jeder Knoten hat 0 - n Töchterknoten.
 - Knoten ohne Töchter sind Blätter.
 - Der Knoten ohne Vaterknoten ist der Wurzelknoten.
 - 4.2: Die Anzahl der von links nach rechts zu berücksichtigen Bits, die die Netzadresse ausmachen.
 - 4.3: Reicht auf Anfrage die zur Einbindung in eine Domäne nötigen Konfigurationsdaten an einen Client, der seine eigene Netzwerkschnittstelle damit konfiguriert.
 - 4.4: Identifiziert einen Rechner (bzw. dessen Netzwerkkarte).
 - 4.5: Verbindet Geräte zu einer Broadcastdomäne.
 - 4.6: Organisiert das Weiterleiten von Paketen in benachbarte Broadcastdomänen.
-

Bewertung **LF03:95**

- 32 Standardpunkte (P) + 20 Zusatzpunkte (ZP) möglich.
 - 32 Punkte insgesamt = 2.0
 - ab 37 Punkte insgesamt = 1.0
 - Rest: <https://www.lehrerfreund.de/notenschluesselrechner/form-ihk-notenschluessel> mit dem Höchstwert 37
-